TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019**
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO	**Môn: Điện tử cơ bản**
NGÀNH ĐIỆN ĐIỆN TỬ	Mã môn học: BAEL340662
----------	Đề số/Mã đề: 01
	Đề thi có 5 trang.
	Thời gian: 90 phút.
	Được phép sử dụng tài liệu.

PHẦN I: *TRẮC NGHIỆM (5 điểm)*

A. Trắc nghiệm lựa chọn: (3 điểm)

Câu 1: Tại nhiệt độ phòng, trong chất bán dẫn thuần có

a. Điện tử và lỗ trống tự do
b. Nhiều lỗ trống tự do
c. Nhiều điện tử tự do
d. Không có lỗ trống

Câu 2: Số lượng hạt mang điện tự do trong chất bán dẫn thuần giảm khi nhiệt độ

a. Không thay đổi
b. Tăng.
c. Giảm
d. Tất cả đều sai.

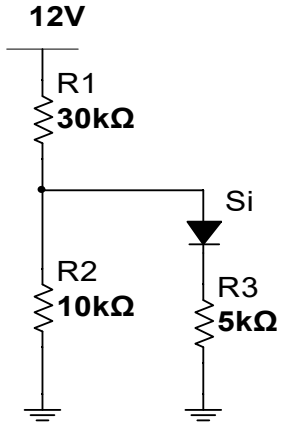
Câu 3: Khi điện áp phân cực ngược chuyển tiếp P-N (diode) giảm từ 10V xuống còn 5V, vùng nghèo (tiếp xúc) trong chuyển tiếp P-N:

a. Trở nên nhỏ hơn
b. Trở nên lớn hơn
c. Không ảnh hưởng
d. Bị đánh thủng.

Câu 4: Cho sơ đồ mạch như hình 1, diode là loại Si. Trạng thái diode

a. Bị phân cực ngược
b. Được phân cực thuận
c. Không được phân cực
d. Dẫn

Hình 1



Câu 5: Với sơ đồ mạch như hình 1, dòng điện qua diode là

a. 0 mA
b. 0.342mA
c. 0.3mA
d. 0.184mA

Câu 6: Trong transistor pnp, hạt tải đa số của miền phát (Emitter) là:

a. Điện tử tự do (Free electrons)
c. Cả a và b

b. Lỗ trống (Holes)

d. a và b đều sai

Câu 7: Khi transistor hoạt động ở chế độ ngắt dẫn, transistor hoạt động ở vùng

a. Khuếch đại

b. Tắt

c. Bão hòa

d. b và c

Câu 8: Với E_MOSFET kênh N, khi ở trạng thái dẫn điện áp cực G và S phải được phân cực

a. $V_{GS} \geq V_{th}$

b. $V_{GS} \leq V_{th}$

c. $V_{GS} \geq 0$

d. $V_{GS} \leq 0$

Câu 9: Đáp ứng tần số thấp của một mạch khuếch đại thì được quyết định bởi

a. Các tụ liên lạc

b. Các tụ bypass

c. Các tụ kí sinh

d. a và b

Câu 10: Kí hiệu nào trong hình 2 là kí hiệu của TRIAC

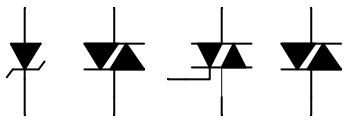
a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

Hình 2



(1) (2) (3) (4)

Câu 11: Trong mạch hình 3, đây là mạch khuếch đại có hồi tiếp âm:

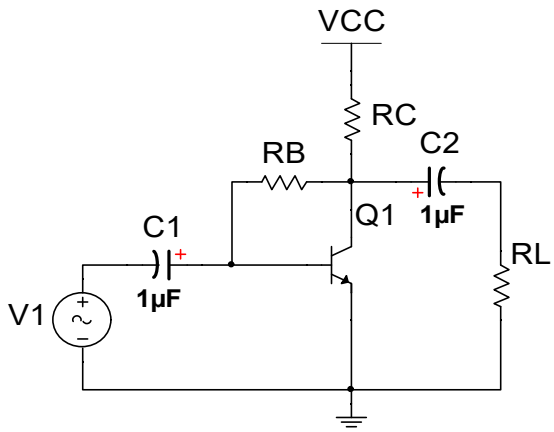
a. Dòng điện nối tiếp

b. Dòng điện song song

c. Điện áp nối tiếp

d. Điện áp song song

Hình 3



Câu 12: Mạch hình 3, hàm truyền được ổn định của mạch là

a. A_{VF}

b. Ag_F

c. A_{ZF}

d. A_{iF}

Câu 13: Mạch hình 4 là mạch lọc tích cực

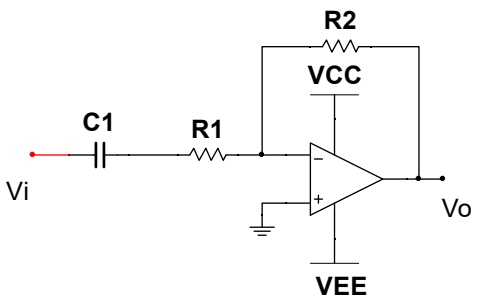
a. LPF

b. HPF

c. BPF

d. BSF

Hình 4



Câu 14: Tần số cắt của mạch hình 4 được tính theo công thức

a. $f = \frac{1}{2\pi R_2 C_1}$

b. $f = \frac{1}{2\pi R_1 C_1}$

c. $f = \frac{1}{2\pi R_1 R_2 C_1}$

d. $f = \frac{1}{2\pi RC}$

Câu 15: Mạch khuếch đại vi sai có đặc điểm

a. Chỉ khuếch đại với tín hiệu vi sai

b. Chỉ khuếch đại với tín hiệu cách chung (tín hiệu nhiễu)

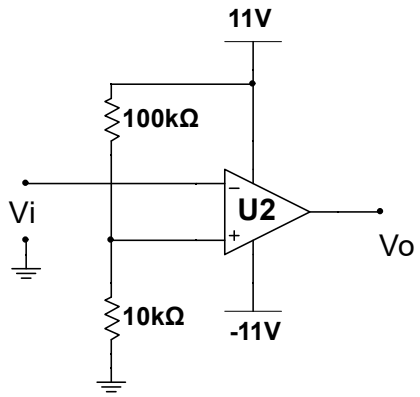
c. Cả a và b

d. a và b đều sai

B. *Trắc nghiệm điền khuyết: (2 điểm)*

Cho mạch như hình 6, biết $v_i = 2(V)$

Hình 6

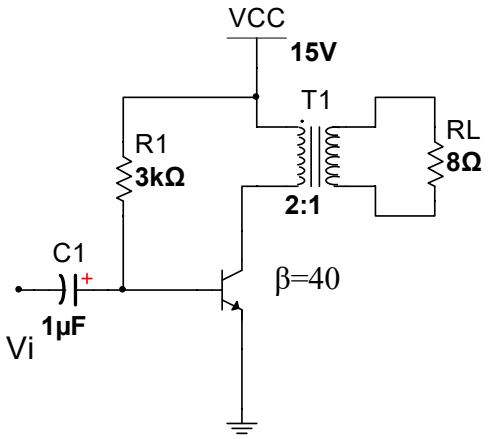


Câu 1: Hãy cho biết mạch này tên là mạch gì?

Câu 2: Xác định điện áp ngõ ra V_O=….

Cho mạch như hình 7, biết dòng phân cực cho transistor I_{CQ}=191mA

Hình 7



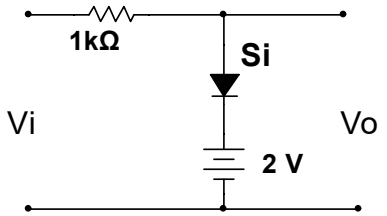
Câu 3: Hãy cho biết đây là mạch khuếch đại công suất chế độ (A, B hay AB)……

Câu 4: Tính công suất nguồn cung cấp cho mạch? $P_{i(dc)}$=?

Câu 5: Tính công suất cực đại trên tải? Max($P_{O(ac)}$)=?

Cho mạch như hình 8:

Hình 8



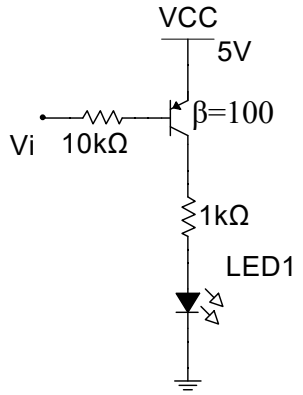
Câu 6: Đây là mạch xén (trên hay dưới)……

Câu 7: Xác định ngưỡng xén của mạch:..……..

Câu 8: Vẽ sóng ra, nếu $V_i = 5\sin\omega t$ (V)

Cho mạch như hình 9, biết V_{led}=2V.

Hình 9



Câu 9: Khi Vi=0V, transistor ở trạng thái (tắt, bão hòa hay khuếch đại)……..

Câu 10: Khi Vi=0V, dòng qua led1 là: I=….

PHẦN II: ***TỰ LUẬN (5 điểm)***

Câu 1 (2.5đ): Cho mạch khuếch đại như hình 10. Biết rằng, transistor Q1 có I_{DSS}=4mA, $V_P = -6V$; và Q_2 có điểm làm việc đã biết là Q_2(7,86V; 0,535mA) với β=100.

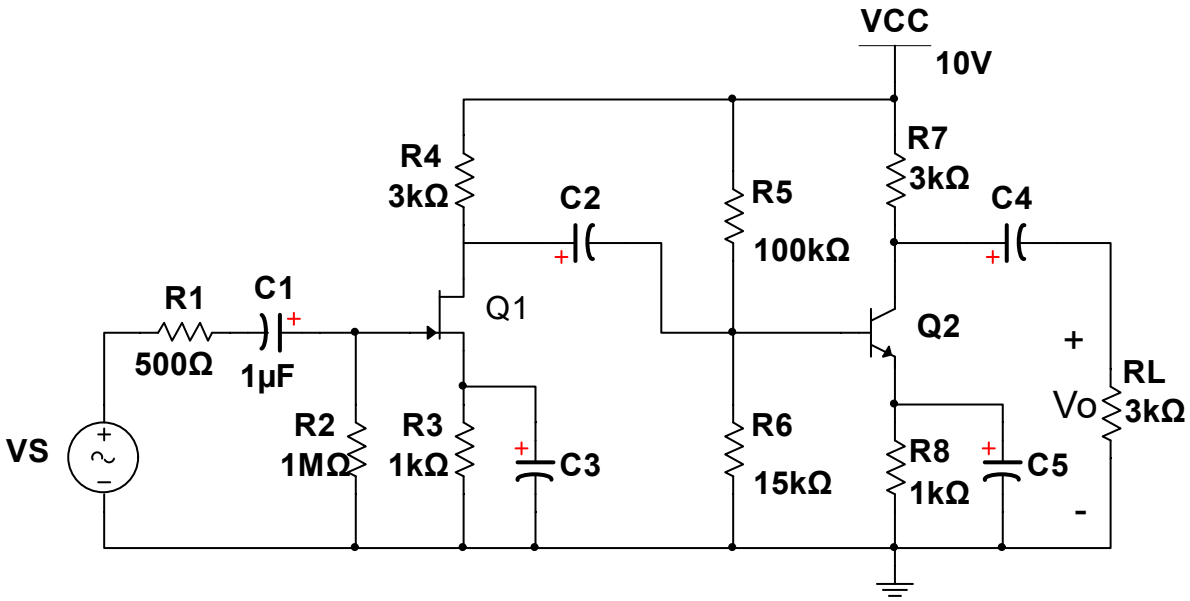
a. Hãy xác định điểm làm việc tĩnh của Q1 (0.5đ)

b. Hãy viết phương trình và vẽ đồ thị ACLL của Q_2, tìm Maxswing(V_{op-p}). (0.5đ)

c. Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch và tìm Z_i và A_{VS} (1.25đ)

d. Hãy vẽ dạng sóng ra V_o, nếu nguồn $V_S = 0.1sin10000\pi t(V)$. (0.25đ)

Hình 10



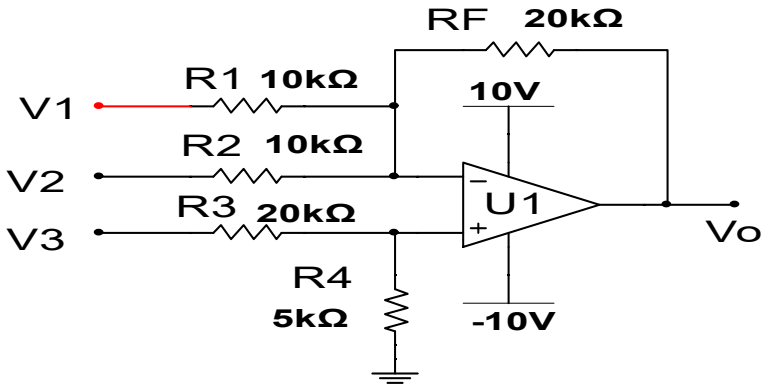
Câu 2(1.5đ): Cho mạch khuếch đại như hình 11,

a. Viết phương trình ngõ ra V_o theo V_1, V_2 và V_3 (0.5đ).

b. Vẽ điện áp ra V_o, trong trường hợp $V_1 = 2sin\omega t(V)$, V_2=5V và $V_3 = 5sin\omega t(V)$.(0.5đ)

c. Hãy hiệu chỉnh lại các điện trở R_1, R_2 và R_3, để $V_O = V_3 - (V_1 + V_2)$. (0.5đ)

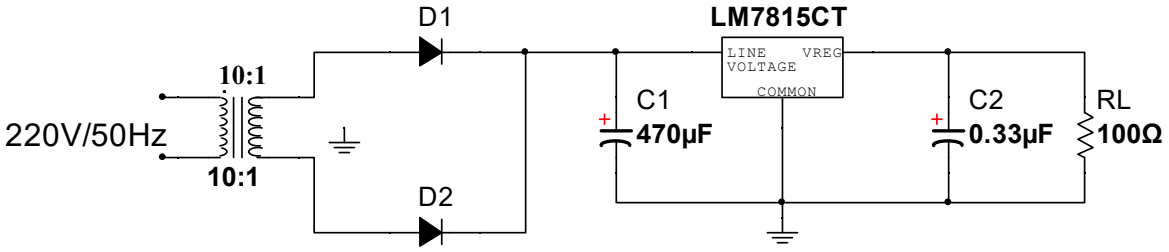
Hình 11



Câu 3(1đ): Cho mạch ổn áp như hình 12,

a. Hãy cho biết chức năng của các linh kiện trong mạch. (0.5đ)

b. Hãy cho biết mạch có ổn áp không? Giải thích. Biết để 7815 ổn áp thì 17,5V≤ V_i ≤ 35V(0.5đ)



==========

Ghi chú: CBCT không giải thích đề thi. Bỏ 1 đề thi vào túi đựng bài thi

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR 1.1]: Trình bày được các kiến thức cơ bản về vật liệu bán dẫn dùng chế tạo linh kiện điện tử.	Phần I. A: câu 1, 2, 3
[CĐR 1.2]: Mô tả được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và đặc tính của các linh kiện điện tử cơ bản.	Phần I. A: câu 4, 6, 7, 8, 10.
[CĐR 2.1]: Tính toán và phân tích được các thông số của các mạch điện tử cơ bản. [CĐR 2.2]: Thiết kế được các mạch ứng dụng của các linh kiện điện tử.	Phần I. A: câu 5, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Phần I. B: câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Phần II: Câu 1, 2,3
[CĐR 2.5]: Giải thích và phân tích được các mạch điện tử cơ bản.	Phần II: câu 1,2, 3
[CĐR 4.1]: Đọc được sơ đồ mạch điện, điện tử cơ bản thực tế:	Phần I. B: câu 1, 3, 6, 9.

mạch nguồn, mạch khuếch đại, mạch dao động.	Phần II: Câu 1,2,3

Ngày 2 tháng 1 năm 2019

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)